
CÁLCULO NUMÉRICO – PP M2 Not

Devem ser enviados pelo Portfólio do Blackboard: arquivos com ferramentas computacionais (Octave e/ou Excel e/ou linguagem de programação) utilizados na resolução dos exercícios, arquivo do Word com um Relatório sobre a PP M2. Este relatório deve explicar como os exercícios foram resolvidos, contendo os dados de entrada utilizados para a execução de cada exercício e resultados obtidos. Indicar também qual foi o método utilizado. Para o exercício 2, indicar quem o Aluno1 e quem é o Aluno2. Todos os arquivos, com exceção das funções/scripts, DEVEM SER NOMEADOS COM O NOME DA EQUIPE. *Obs.: o não cumprimento das solicitações apresentadas aqui gerarão desconto na nota.*

A INTERPRETAÇÃO FAZ PARTE DA AVALIAÇÃO.

1. **(7,0)** O cálculo do trabalho é um componente importante de várias áreas da engenharia e da ciência. A fórmula geral é

$$\text{Trabalho} = \text{força} \times \text{distância}$$

Quando esse conceito é estudado em física no ensino médio, são apresentadas aplicações simples que usam forças que permanecem constantes ao longo do deslocamento. Por exemplo, se uma força de 10 N é usada para puxar um bloco por uma distância de 5 m, o trabalho é calculado com 50 J (1 joule = 1 N . m).

Embora um cálculo tão simples seja útil para introduzir o conceito, problemas em situações reais geralmente são muito mais complexos. Por exemplo, considere que a força varie no decorrer do movimento. Nesses casos, a equação do trabalho é reescrita como

$$W = \int_{x_0}^{x_n} F(x) dx \quad (1)$$

onde W é o trabalho (J), x_0 e x_n são as posições inicial e final, respectivamente, e $F(x)$ é uma força que varia como função da posição. Se $F(x)$ for fácil de integrar, a equação (1) pode ser calculada analiticamente. Entretanto, em um problema de situação real, a força pode não ser expressa de tal forma. De fato, quando forem analisados dados medidos, a força poderá estar disponível apenas de forma tabular. Nesses casos, a integração numérica é a única opção viável para os cálculos.

Mais complexidade é introduzida se o ângulo entre a força e a direção do movimento também variar como uma função da posição (Fig. 1). A equação do trabalho pode ser ainda mais modificada para levar em conta esse efeito, como em:

$$W = \int_{x_0}^{x_n} F(x) \cos[\theta(x)] dx \quad (2)$$

De novo, se $F(x)$ e $\theta(x)$ forem funções simples, a equação (2) poderá ser resolvida analiticamente. No entanto, como na Fig. 1, é mais provável que a relação funcional seja complicada. Para essas situações, os métodos numéricos fornecem a única alternativa para determinar a integral.

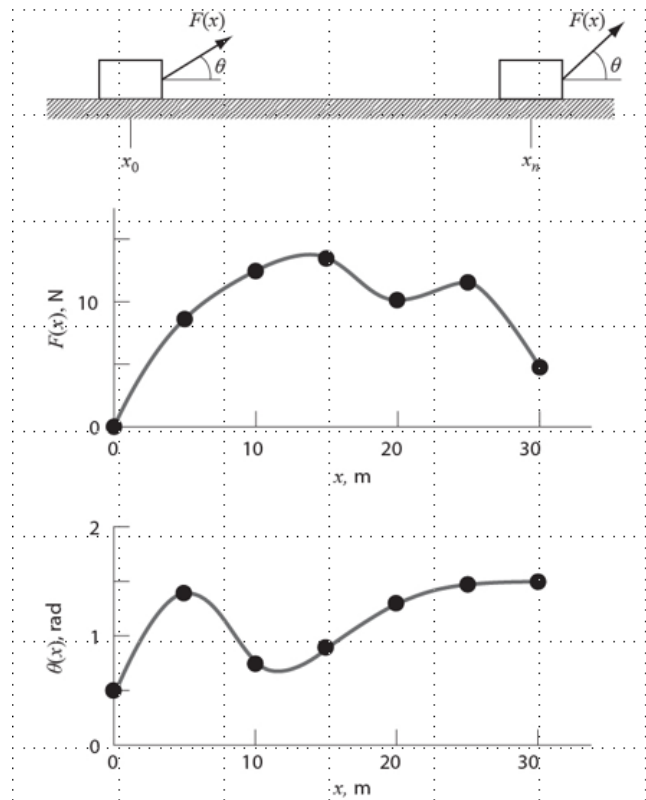


Figura 1 – O caso de uma força variável agindo em um bloco. Nesse caso, o ângulo e o valor absoluto da força variam.

Considere que você deva fazer os cálculos para a situação descrita na Fig. 1. Embora a figura mostre que valores contínuos para $F(x)$ e $\theta(x)$, admitam que, devido às restrições experimentais, foram fornecidas apenas medidas discretas em intervalos de $x = 5$ (Tabela 1). Use versões com uma única aplicação e com aplicações múltiplas da regra do trapézio e da regra de 1/3 de Simpson para calcular o trabalho para esses dados.

Tabela 1 – Dados para a força $F(x)$ e o ângulo $\theta(x)$ como uma função da posição x .

x, m	$F(x), N$	θ, rad
0	0,0	0,50
5	9,0	1,40
10	13,0	0,75
15	14,0	0,90
20	10,5	1,30
25	12,0	1,48
30	5,0	1,50

Considerando que o valor verdadeiro da integral seja 129,52 J, qual o erro cometido ao realizar as aproximações utilizando os métodos indicados acima (uma aplicação e múltiplas aplicações da regra do trapézio e da regra de 1/3 de Simpson)? Discuta os resultados.

2. (3,0) Determine o vetor solução e o resíduo do seguinte sistema de equações lineares utilizando o Método de Gauss-Seidel, utilizando o vetor aproximação inicial $x^{(0)} = [0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$ e $\varepsilon < 10^{-4}$. **Obs: DU1 e DU2 são os dois últimos dígitos do código de pessoa 1 e código de pessoa 2, respectivamente.**

$$\begin{cases} -1,5x_1 + 4x_2 - 8x_3 + 2,1x_5 = DU2 \\ -10x_1 + 2x_2 - 2,5x_3 + 3x_4 = 2,7 \\ 0,8x_1 - 3x_3 - 7,2x_4 + 2x_5 = DU1*1,4 \\ 1,4x_2 - x_3 + 2x_4 - 5,3x_5 = -7,2 \\ -8x_2 - 2x_3 + x_4 - 3x_5 = DU2/2 \end{cases}$$